一箭脱身游戏软件
软件设计说明书

版本号：V1.0

1. 软件概述

一箭脱身是一款箭头解谜超休闲游戏——棋盘上多支箭各指一个方向，玩家点击前方通路畅通的箭，它便一箭脱身飞出棋盘；通路被挡的箭需要等待其他箭飞出后腾出空间。目标是清空棋盘上全部箭。单局1-5分钟，主打微信小游戏首发、抖音次发。

2. 运行环境

- 硬件环境：ARM四核及以上移动处理器，2GB以上内存，100MB以上存储空间，支持触控。
- 软件环境：Android 8.0及以上/iOS 12.0及以上，微信小游戏/抖音小游戏平台。
- 开发环境：Unity引擎（团结引擎2022.3），C#脚本，UGUI界面系统。

3. 系统架构

采用Unity引擎C#单工程架构，按功能划分模块：箭矢量判定、阻挡关系图、点击判定与飞出演出、关卡生成、提示道具、存档系统。竖屏设计1080×1920基准。

4. 核心模块设计

- 矢量判定模块：每支箭记录指向与通路占用，射线式判定前方是否有阻挡，点击合法箭触发飞出。
-

阻挡关系图：全棋盘箭构成有向依赖图，被挡箭在依赖箭飞出后自动解锁，形成连锁清空节奏。

- 关卡生成模块：按箭数、密度与依赖深度生成难度梯度，保证每关有解。

- 提示道具模块：高亮一支可脱身箭、直接放飞一支箭两档提示，与广告激励位绑定。
- 演出模块：飞出轨迹与拖尾反馈强化「脱身」爽感，连续脱身触发连击演出。

5. 数据持久化

存档采用本地持久化（PlayerPrefs），关卡进度与道具存量本地保存；排行榜走平台开放数据接口，无自建服务器。

6. 社交与增长

通关瞬间短视频一键分享；好友关卡进度比拼；广告激励点设置于提示与跳关。

7. 技术特点

零服务器架构；关卡由生成器按参数产出，运营期零代码扩量；红线词面机检（原对标名全串/敏感词禁入对外文案）。